Université des sciences et de la technologie d'Oran Mohamed Boudiaf – USTO MB
Faculté des Mathématiques et de l'Informatique - Département d'informatique
1 ier année Master – S1 - 2026 / 2027

Méthodes d'optimisation

Chapitre 1 : Fondamentaux de l'optimisation

Cours 3
Partie 3: Optimisation sous contraintes

Présenté Par : Dr. BEKKOUCHE .I

Plan cours 3
Chapitre 1 partie 3 : Optimisation sans contraintes

- Multiplicateurs de Lagrange.
- Conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT).
- Méthodes de pénalisation et de barrières.

Optimisation sous contraintes

Introduction

Introduction

Forme générale

min f(x)

sous $h_j(x) = 0$ (contraintes d'égalité : « rester sur le sentier »)

$g_i(x) \leq 0$ (contraintes d'inégalité : « rester dans l'enclos »)

L'ensemble des x qui respectent toutes les contraintes s'appelle l'**ensemble admissible**. Une contrainte d'inégalité est dite **active** en x si elle est « serrée » ($g_i(x) = 0$, on est sur la frontière) et **inactive** si $g_i(x) < 0$ (on est à l'intérieur, la contrainte ne gêne pas).

Introduction

min $f(x, y) = x^2 + y^2$ sous la contrainte $x + y = 2$

Traduction :

f est le carré de la distance à l'origine ;

on cherche le point de la droite $x + y = 2$ **le plus proche de l'origine**.

Le minimum libre serait (0, 0), mais ce point n'est pas sur la droite : la contrainte change la réponse.

Essayons quelques points de la droite :

Point de la droite	**(2 ; 0)**	**(1,5 ; 0,5)**	**(1 ; 1)**	**(0,5 ; 1,5)**
$f = x^2 + y^2$	4	2,5	**2**	2,5

Le meilleur est **(1, 1)**, avec f = 2.

L'idée géométrique à retenir. Les courbes de niveau de f sont des cercles centrés à l'origine. On « gonfle » le cercle jusqu'à toucher la droite : le premier contact se fait en (1, 1), où le cercle est **tangent** à la droite. À ce point, le gradient de f, $\nabla f = (2, 2)$, est **parallèle** au gradient de la contrainte, $\nabla h = (1, 1)$ (ici $\nabla f = 2 \cdot \nabla h$). Tout le reste de la section découle de cette observation.

Optimisation sous contraintes

Multiplicateurs de Lagrange (contraintes d'égalité)

Multiplicateurs de Lagrange (contraintes d'égalité)

Principe :

Au minimum sous contrainte, on ne peut plus améliorer f en glissant le long du sentier. Cela signifie que le gradient de f ne « pousse » plus que **perpendiculairement** au sentier, c'est-à-dire dans la direction de ∇h. Donc ∇f et ∇h sont parallèles :

$$\nabla f(x^*) = \lambda \cdot \nabla h(x^*)$$ (λ s'appelle le multiplicateur de Lagrange)

Exemple : une bille roule sur un rail. Elle s'arrête quand la gravité tire exactement perpendiculairement au rail ; la « force » exercée par le rail pour la retenir, c'est λ.

Multiplicateurs de Lagrange (contraintes d'égalité)

Le Lagrangien.
Pour ne pas oublier les équations, on les regroupe dans une seule fonction :
$L(x, \lambda) = f(x) - \lambda \cdot h(x)$

Annuler toutes les dérivées de L donne exactement : $\nabla f = \lambda \nabla h$ (dérivées par rapport aux x) **et** $h(x) = 0$ (dérivée par rapport à λ). (Le signe devant λ est une convention : λ est de signe quelconque, donc les livres diffèrent. Ici : celle de Nocedal & Wright.)

Multiplicateurs de Lagrange (contraintes d'égalité)

Méthode

1. Écrire le Lagrangien $L = f - \lambda \cdot h$
2. Dériver L par rapport à chaque variable x_i et par rapport à λ ; mettre toutes les dérivées à 0
3. Résoudre le système obtenu (n + 1 équations, n + 1 inconnues)
4. Si plusieurs solutions : calculer f pour chacune et comparer

Multiplicateurs de Lagrange (contraintes d'égalité)

Exemple 1: min $x^2 + y^2$ sous $x + y = 2$. On pose $h(x, y) = x + y - 2$.

•Lagrangien : $L = x^2 + y^2 - \lambda(x + y - 2)$.

•Dérivées :

- $\partial L/\partial x = 2x - \lambda = 0$, donc $x = \lambda/2$
- $\partial L/\partial y = 2y - \lambda = 0$, donc $y = \lambda/2$
- $\partial L/\partial \lambda = -(x + y - 2) = 0$, donc $x + y = 2$

•On remplace : $\lambda/2 + \lambda/2 = 2$, donc $\lambda = 2$, puis **$x = y = 1$**, avec $f = 2$.

•*Vérification géométrique* : $\nabla f(1, 1) = (2, 2)$ et $\lambda \cdot \nabla h = 2 \cdot (1, 1) =$ **$(2, 2)$**.

Que signifie λ ? (le « prix » de la contrainte). Si on déplace légèrement la droite ($x + y = 2$ devient $x + y = b$), la valeur optimale change d'environ λ pour chaque unité de b. Vérification ici : le minimum de $x^2 + y^2$ sur $x + y = b$ est atteint en $x = y = b/2$, donc $f^*(b) = b^2/2$. Sa dérivée par rapport à b vaut b, soit **2 pour b = 2**, ce qui est bien λ.

Multiplicateurs de Lagrange (contraintes d'égalité)

Exemple 2: plusieurs solutions : min x + y sous $x^2 + y^2 = 2$ (un cercle). On pose $h = x^2 + y^2 - 2$ et $L = x + y - \lambda(x^2 + y^2 - 2)$.

- $\partial L/\partial x = 1 - 2\lambda x = 0$ et $\partial L/\partial y = 1 - 2\lambda y = 0$, donc $x = y = 1/(2\lambda)$.
- Contrainte : $x^2 + y^2 = 2/(4\lambda^2) = 2$, donc $\lambda^2 = 1/4$, donc $\lambda = 1/2$ ou $\lambda = -1/2$.

λ	**Point (x ; y)**	**f = x + y**	**Nature**
1/2	(1 ; 1)	2	maximum
−1/2	(−1 ; −1)	−2	**minimum**

Remarque: la méthode de Lagrange donne **tous les points critiques** (minima, maxima, points selles). Il faut ensuite **comparer les valeurs de f** pour choisir.

Optimisation sous contraintes

Conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) (contraintes d'inégalité)

Conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) (contraintes d'inégalité)

Principe :

Une contrainte d'inégalité $g(x) \leq 0$ se comporte de deux façons possibles :

- **Inactive** (on est à l'intérieur de l'enclos, $g < 0$) : la clôture ne gêne pas, on peut l'ignorer. Son multiplicateur est $\mu = 0$.

- **Active** (on est collé à la clôture, $g = 0$) : elle se comporte comme une contrainte d'égalité. La clôture ne peut que **pousser vers l'intérieur** (jamais tirer vers l'extérieur), d'où $\mu \geq 0$.

Conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) (contraintes d'inégalité)

Les quatre conditions KKT (pour min f sous $g_i \leq 0$ et $h_j = 0$), avec le Lagrangien **$L = f + \Sigma\, \mu_i \cdot g_i - \Sigma\, \lambda_j \cdot h_j$:**

#	Condition	En mots
1	Stationnarité : $\nabla f + \Sigma\, \mu_i \cdot \nabla g_i - \Sigma\, \lambda_j \cdot \nabla h_j = 0$	les « forces » s'équilibrent
2	Admissibilité : $g_i(x) \leq 0$, $h_j(x) = 0$	on respecte les règles
3	Signe : $\mu_i \geq 0$	une clôture ne peut que pousser vers l'intérieur
4	Complémentarité : $\mu_i \cdot g_i(x) = 0$	pour chaque clôture, **soit** elle est active ($g = 0$), **soit** elle ne pousse pas ($\mu = 0$)

Si le problème est **convexe** (f et g_i convexes, h_j affines), les conditions KKT sont **suffisantes** : tout point KKT est un minimum global. Sinon, elles sont seulement nécessaires (comme pour Lagrange, il faut comparer les candidats).

Conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) (contraintes d'inégalité)

Méthode : tester les cas (actif / inactif):

pour chaque choix de contraintes supposées actives :

pour une contrainte supposée active : imposer $g_i(x) = 0$

pour une contrainte supposée inactive : imposer $\mu_i = 0$

résoudre le système obtenu (stationnarité + contraintes imposées)

garder la solution si $g_i(x) \leq 0$ pour toute i (admissible)

et $\mu_i \geq 0$ pour toute i (signes corrects)

parmi les candidats gardés, choisir celui de plus petit f

(Avec m inégalités, il y a 2^m cas : la méthode est réservée aux petits problèmes. Les solveurs utilisent des algorithmes plus malins.)

Conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) (contraintes d'inégalité)

Exemple 1 contrainte active : min $x^2 + y^2$ sous $x + y \geq 2$.

On écrit la contrainte sous la forme $g \leq 0$: $g(x, y) = 2 - x - y \leq 0$, avec $\nabla g = (-1, -1)$.

•Stationnarité : $(2x, 2y) + \mu \cdot (-1, -1) = 0$, donc $x = \mu/2$ et $y = \mu/2$.

•**Cas A — contrainte inactive ($\mu = 0$)** : $x = y = 0$. Admissible ? $g(0, 0) = 2 > 0$: **non**, le point est hors de l'enclos. Rejeté.

•**Cas B — contrainte active ($g = 0$)** : $x + y = 2$ avec $x = y$ donne $x = y = 1$, puis $\mu = 2x = 2$. Signe : $\mu = 2 \geq 0$. Admissible .

•Solution : **(1, 1)**, $f = 2$, $\mu = 2$. (Le minimum libre (0, 0) est interdit, donc on est « plaqué » contre la clôture.)

Conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) (contraintes d'inégalité)

Exemple 2 contrainte inactive : min $x^2 + y^2$ sous $x + y \geq -2$. Ici $g(x, y) = -2 - x - y \leq 0$, avec $\nabla g = (-1, -1)$. La stationnarité donne encore $x = y = \mu/2$.

- **Cas A — inactive ($\mu = 0$)** : $x = y = 0$, et $g(0, 0) = -2 < 0$

admissible. Les quatre conditions sont vérifiées : **(0, 0) est solution**, $f = 0$.

- **Cas B — active ($g = 0$)** : $x + y = -2$ donne $x = y = -1$, puis $\mu = 2x = -2$. Signe : $\mu < 0$ ✗. Rejeté.

- Solution : **(0, 0)**. La contrainte n'a aucun effet : le minimum libre est déjà dans l'enclos.

Conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) (contraintes d'inégalité)

Exemple 3 deux contraintes : min $(x-2)^2 + (y-2)^2$ sous $x \le 1$ et $y \le 3$. Ici $g_1 = x - 1 \le 0$ et $g_2 = y - 3 \le 0$. Stationnarité : $2(x-2) + \mu_1 = 0$ et $2(y-2) + \mu_2 = 0$. On teste les 4 cas :

Cas	Hypothèse	Point obtenu	Vérifications	Verdict
1	$\mu_1 = 0, \mu_2 = 0$	(2 ; 2)	$g_1 = 2 - 1 = 1 > 0$	Inadmissible
2	$g_1 = 0, \mu_2 = 0$	(1 ; 2)	$g_2 = 2 - 3 = -1 \le 0$; $\mu_1 = -2(1-2) = 2 \ge 0$	**Solution**
3	$\mu_1 = 0, g_2 = 0$	(2 ; 3)	$g_1 = 2 - 1 = 1 > 0$	Inadmissible
4	$g_1 = 0, g_2 = 0$	(1 ; 3)	$\mu_2 = -2(3-2) = -2 < 0$	mauvais signe

Seul le cas 2 convient : **(1, 2)**, avec f = 1 + 0 = 1. Interprétation : le minimum libre est (2, 2). La clôture $x \le 1$ le bloque (elle est active, $\mu_1 = 2$), tandis que la clôture $y \le 3$ est loin et n'intervient pas ($\mu_2 = 0$).

Optimisation sous contraintes

Méthodes de pénalisation et de barrières

λ

Méthodes de pénalisation et de barrières

Principe

Idée très « informaticien » : **se ramener à ce qu'on sait déjà faire**.
On transforme le problème avec contraintes en une suite de problèmes **sans contrainte** (résolus par les méthodes sana contrainte par exemple BFGS) en ajoutant à f un terme qui représente les contraintes.

λ

Méthodes de pénalisation et de barrières

Principe

	Pénalisation (extérieure)	Barrière (intérieure)
Idée	on autorise à violer la contrainte, mais on **fait payer**	on met un **mur** qui explose à la frontière : on reste à l'intérieur
Fonction	$P(x, \rho) = f(x) + \rho \cdot (\text{violation})^2$	$B(x, \mu) = f(x) - \mu \cdot \Sigma \log(-g_i(x))$
Paramètre	$\rho \to +\infty$ (la pénalité devient très lourde)	$\mu \to 0$ (le mur devient très fin)
On approche la solution	**de l'extérieur** (en violant un peu la contrainte)	**de l'intérieur** (toujours admissible)
Contraintes traitées	égalités et inégalités	inégalités (x strictement à l'intérieur au départ)

Pour une inégalité $g(x) \leq 0$, la violation vaut $\max(0, g(x))$. Pour une égalité $h(x) = 0$, la violation vaut $h(x)$.

λ

Méthodes de pénalisation et de barrières

Algorithme (pénalisation)

ρ ← 1 ; x ← point de départ
répéter :
x ← argmin_x P(x, ρ) # problème SANS contrainte en repartant du x précédent
si violation(x) < ε : arrêter
ρ ← 10 · ρ # on durcit la pénalité

Algorithme (barrière)

Même boucle, avec B(x, μ) à la place de P(x, ρ) et μ ← μ / 10 à la fin de chaque tour.

λ

Méthodes de pénalisation et de barrières

Exemple 1 pénalisation : min x^2 sous $x \geq 1$. (Le minimum libre est x = 0, interdit ; la solution exacte est x* = 1.) La violation est max(0, 1 − x), donc

$P(x, \rho) = x^2 + \rho \cdot \max(0, 1 - x)^2$

Pour x < 1, on dérive : $dP/dx = 2x - 2\rho(1 - x) = 0$, donc $x(2 + 2\rho) = 2\rho$, soit $x(\rho) = \rho/(1 + \rho)$*.

ρ	x*(ρ) = ρ/(1+ρ)	Violation 1 − x* = 1/(1+ρ)	Courbure de P : 2 + 2ρ
1	0,5	0,5	4
10	0,909	0,091	22
100	0,990	0,0099	202
1000	0,999	0,0010	2002

On s'approche bien de x* = 1 **par la gauche** (x < 1 : la contrainte est un peu violée). Mais la dernière colonne montre le défaut : la courbure explose quand ρ grandit, donc le problème sans contrainte devient **mal conditionné** (rappel : un grand κ ralentit la descente de gradient). On augmente donc ρ progressivement, en repartant de la solution précédente.

λ

Méthodes de pénalisation et de barrières

Exemple 2 barrière : le même problème (min x^2 sous $x \geq 1$). Ici $g(x) = 1 - x \leq 0$, donc $-\log(-g) = -\log(x - 1)$, qui tend vers $+\infty$ quand x s'approche de 1 par la droite :

$B(x, \mu) = x^2 - \mu \cdot \log(x - 1)$ (défini seulement pour $x > 1$)

On dérive : $dB/dx = 2x - \mu/(x - 1) = 0$, donc $2x(x - 1) = \mu$, soit $2x^2 - 2x - \mu = 0$. On garde la racine $x > 1$: $x^*(\mu) = (1 + \sqrt{(1 + 2\mu)}) / 2$*.

μ	x*(μ)	Écart à la contrainte x* − 1
1	1,366	0,366
0,1	1,0477	0,0477
0,01	1,00497	0,00497
0,001	1,00050	0,00050

On s'approche de $x^* = 1$ **par la droite** : tous les points obtenus sont **admissibles** ($x > 1$). C'est la différence essentielle avec la pénalisation. Remarquez que l'écart vaut à peu près $\mu/2$ quand μ est petit.

λ

Méthodes de pénalisation et de barrières

Exemple 3 pénalisation d'une égalité : (min $x^2 + y^2$ sous $x + y = 2$). La violation est $h = x + y - 2$, donc $P(x, y, \rho) = x^2 + y^2 + \rho(x + y - 2)^2$. Par symétrie, le minimum a $x = y = t$, d'où $P = 2t^2 + \rho(2t - 2)^2$. On dérive : $4t + 8\rho(t - 1) = 0$, donc **$t(\rho) = 2\rho/(1 + 2\rho)$**.

ρ	**t = x = y**	**Violation x + y − 2 = −2/(1+2ρ)**
1	0,667	−0,667
10	0,952	−0,095
100	0,995	−0,0100

Quand $\rho \to \infty$, $t \to 1$: on retrouve la solution exacte (1, 1) obtenue par Lagrange.

Amélioration (pour information). Le **Lagrangien augmenté** (ou « méthode des multiplicateurs ») combine la pénalité et les multiplicateurs de Lagrange : il converge sans avoir besoin d'envoyer ρ à l'infini, donc il évite le mauvais conditionnement.

Optimisation sous contraintes

Comparaison

λ

Comparaison des méthodes et pièges fréquents

	Lagrange / KKT	Pénalisation	Barrière	Lagrange / KKT
Principe	résoudre un système d'équations	contrainte violée mais « payée »	mur à la frontière	Principe
Taille des problèmes	petits (à la main)	tous	tous	Taille des problèmes
Contraintes	égalités (Lagrange), inégalités (KKT)	les deux	inégalités	Contraintes
Résultat	solution exacte	approchée ($\rho \to \infty$)	approchée ($\mu \to 0$), toujours admissible	Résultat
Point faible	nombre de cas à tester avec KKT (2^m)	mauvais conditionnement si ρ très grand	demande un point de départ strictement admissible	Point faible

λ

Comparaison des méthodes et pièges fréquents

Pièges fréquents:

- Oublier de **vérifier l'admissibilité** d'un candidat KKT (un cas peut donner un point hors de la zone autorisée).
- Oublier de **vérifier le signe de μ** : un μ négatif signifie que le cas « contrainte active » est faux.
- Penser que Lagrange donne forcément un minimum : il donne des **points critiques** (minimum, maximum, point selle) ; il faut comparer les valeurs de f.
- Confondre les conventions de signe de scipy (ineq ⇔ fun(x) ≥ 0) et celles du cours ($g \leq 0$).
- Pénalité ρ lancée d'emblée très grande : le problème sans contrainte devient mal conditionné ; mieux vaut augmenter ρ progressivement.

Fin de la presentation